

Progetto Macroeconomia, Gruppo 2

Annalisa Ori, Filippo Bianchini, Vittoria Veronesi

Assunzioni

Si considera il modello DSGE di Smets e Wouters (2007), introducendo uno shock agli investimenti e considerando la seguente funzione di utilità intertemporale delle famiglie:

$$E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{(c_t - bc_{t-1})^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \frac{h_t^{1+\phi}}{1+\phi} \right]. \quad (1)$$

In particolare si assume che:

- i saldi monetari reali non entrino nella funzione di utilità delle famiglie;
- le famiglie possano detenere un'attività finanziaria priva di rischio sotto forma di bond;
- le imprese non debbano finanziare anticipatamente il pagamento dei salari;
- la banca centrale segue una regola di Taylor;

Esercizio 1

Introduzione dello shock agli investimenti

Nel modello standard l'accumulazione del capitale è descritta da:

$$\bar{k}_{t+1} = (1 - \delta)\bar{k}_t + i_t. \quad (2)$$

e introducendo uno shock agli investimenti diventa:

$$\bar{k}_{t+1} = (1 - \delta)\bar{k}_t + \varepsilon_t^i i_t \left[1 - S \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} \right) \right]. \quad (3)$$

dove:

$$\varepsilon_t^i = \rho_i \varepsilon_{t-1}^i + \nu_t^i, \quad \nu_t^i \sim N(0, \sigma_i^2). \quad (4)$$

Il parametro ρ_i misura la persistenza dello shock, mentre σ_i ne determina la volatilità.

Vincolo di bilancio

Il vincolo di bilancio delle famiglie può essere scritto come:

$$B_{t+1} = R_t B_t + W_t h_t + R_t^k u_t \bar{k}_t + D_t - P_t (c_t + i_t + a(u_t) \bar{k}_t). \quad (5)$$

Nel vincolo di bilancio compaiono il rendimento dei bond detenuti dalle famiglie, il reddito da lavoro, il reddito da capitale e i dividendi distribuiti dalle imprese. Dal lato delle uscite compaiono invece la spesa per consumo, investimento e utilizzo del capitale.

Si osservi che i saldi monetari reali non entrano nella funzione di utilità.

Lagrangiana

La Lagrangiana associata al problema è:

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t & \left\{ \frac{(c_t - bc_{t-1})^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \frac{h_t^{1+\phi}}{1+\phi} \right. \\ & + \lambda_t \left[R_t B_t + W_t h_t + R_t^k u_t \bar{k}_t + D_t - P_t (c_t + i_t + a(u_t) \bar{k}_t) - B_{t+1} \right] \\ & \left. + \psi_t \left[(1 - \delta)\bar{k}_t + \varepsilon_t^i i_t \left(1 - S \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} \right) \right) - \bar{k}_{t+1} \right] \right\} \end{aligned} \quad (6)$$

Condizione del primo ordine rispetto all'investimento

L'introduzione dello shock modifica la condizione di ottimo associata agli investimenti, derivando la Lagrangiana rispetto a i_t si ottiene infatti:

$$\lambda_t P_t = +\psi_t \varepsilon_t^i \left[1 - S\left(\frac{i_t}{i_{t-1}}\right) - S'\left(\frac{i_t}{i_{t-1}}\right) \frac{i_t}{i_{t-1}} \right] + \beta E_t \left[\psi_{t+1} \varepsilon_{t+1}^i S'\left(\frac{i_{t+1}}{i_t}\right) \left(\frac{i_{t+1}}{i_t}\right)^2 \right] \quad (7)$$

Si definisce il prezzo ombra del capitale (Tobin's q_t) come:

$$q_t = P'_{k,t} = \frac{\psi_t}{\lambda_t P_t}. \quad (8)$$

Dividendo entrambi i membri per $\lambda_t P_t$, si ottiene:

$$1 = P'_{k,t} \varepsilon_t^i \left[1 - S\left(\frac{i_t}{i_{t-1}}\right) - S'\left(\frac{i_t}{i_{t-1}}\right) \frac{i_t}{i_{t-1}} \right] + \beta E_t \left[P'_{k,t+1} \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \frac{P_{t+1}}{P_t} \varepsilon_{t+1}^i S'\left(\frac{i_{t+1}}{i_t}\right) \left(\frac{i_{t+1}}{i_t}\right)^2 \right]. \quad (9)$$

Log-linearizzazione

Log-linearizzando l'equazione di accumulazione del capitale attorno allo stato stazionario si ottiene:

$$\hat{k}_t = (1 - \delta)\hat{k}_{t-1} + \delta\hat{i}_{t-1} + \delta\hat{\varepsilon}_{t-1}^i. \quad (10)$$

Mentre la condizione del primo ordine dell'investimento diventa:

$$\hat{i}_t = \frac{\hat{P}'_{k,t} + \hat{\varepsilon}_t^i}{\kappa(1 + \beta)} + \frac{1}{1 + \beta} \hat{i}_{t-1} + \frac{\beta}{1 + \beta} E_t \hat{i}_{t+1}. \quad (11)$$

L'equazione dello shock viene implementata come:

$$e i_t = \rho_i e i_{t-1} + \varepsilon_t^i. \quad (12)$$

Esercizio 2 e 3

Stima da Smets e Wouters (2007)

Si è stimato il modello mediante approccio bayesiano utilizzando l'algoritmo Metropolis-Hastings, con due catene indipendenti e 250.000 iterazioni, le quali migliorano la stima e la convergenza dei parametri.

Le condizioni di Blanchard e Kahn risultano rispettate: il numero di autovalori del sistema con modulo maggiore di uno coincide con il numero di variabili forward-looking.

I parametri sono stati stimati in accordo al documento di Smets e Wouters (2007).

La tabella seguente riporta le stime a priori usate e quelle a posteriori ottenute.

Parametro	Prior	Prior Mean	Prior Std	Post. Mean	Post. Std	HPD Low	HPD High
<i>Parametri strutturali</i>							
rhoa	Beta	0.5	0.20	0.9975	0.0015	0.9954	0.9996
rhop	Beta	0.5	0.20	0.7299	0.0250	0.6846	0.7803
rhoi	Beta	0.5	0.20	0.1488	0.0600	0.0373	0.2535
rhob	Beta	0.5	0.20	0.7594	0.1500	0.4173	0.9406
rhork	Beta	0.5	0.20	0.3133	0.1000	0.1383	0.5303
rhoi	Beta	0.5	0.20	0.8648	0.0400	0.7879	0.9405
rhov	Beta	0.5	0.20	0.1596	0.0600	0.0482	0.2753
rhog	Beta	0.5	0.20	0.9762	0.0050	0.9671	0.9863
rhoi	Beta	0.5	0.20	0.9371	0.0700	0.8032	0.9981
sig	Normal	1.5	0.375	1.1308	0.0900	0.9734	1.3392
b	Beta	0.7	0.10	0.6412	0.0400	0.5646	0.7072
vphi	Normal	2.0	0.75	-1.3937	0.1500	-1.6827	-1.0955
kappa	Normal	4.0	1.50	5.8809	0.5000	4.8389	7.0586
<i>Deviazioni standard degli shock</i>							
epsa	Inv-Gamma	0.1	2	0.5204	0.0400	0.4611	0.5833
epsp	Inv-Gamma	0.1	2	2.9360	0.7000	1.7899	3.9855
epsl	Inv-Gamma	0.1	2	0.0823	0.0300	0.0235	0.1436
epsb	Inv-Gamma	0.1	2	1.0604	0.5000	0.1918	2.7140
epsrk	Inv-Gamma	0.1	2	4.1591	0.8000	3.0443	5.6811
epsr	Inv-Gamma	0.1	2	0.2023	0.0100	0.1870	0.2170
epspi	Inv-Gamma	0.1	2	0.0811	0.0100	0.0583	0.1030
epsw	Inv-Gamma	0.1	2	0.3662	0.0300	0.3205	0.4130
epsg	Inv-Gamma	0.1	2	2.7800	0.2000	2.5634	3.0162
epsi	Inv-Gamma	0.1	2	1.6896	0.6000	0.7631	2.7897

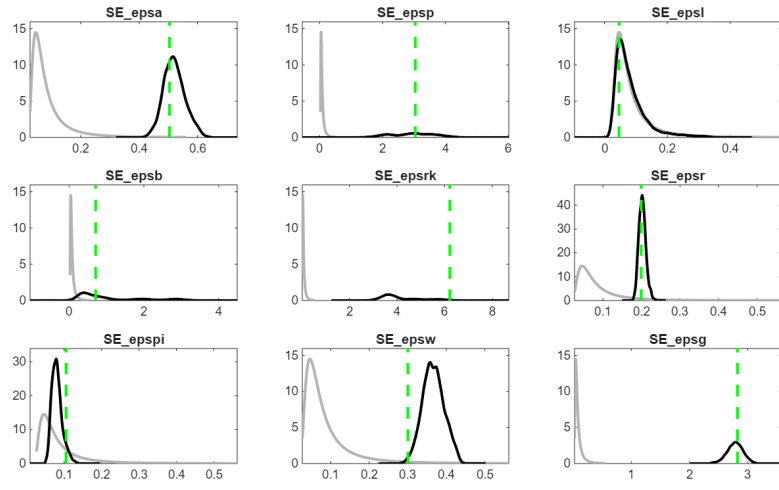
Table 1: Confronto tra distribuzioni a priori e a posteriori

Dalle stime emerge che il nuovo shock agli investimenti è caratterizzato da un elevato grado di persistenza. Infatti, si ottengono:

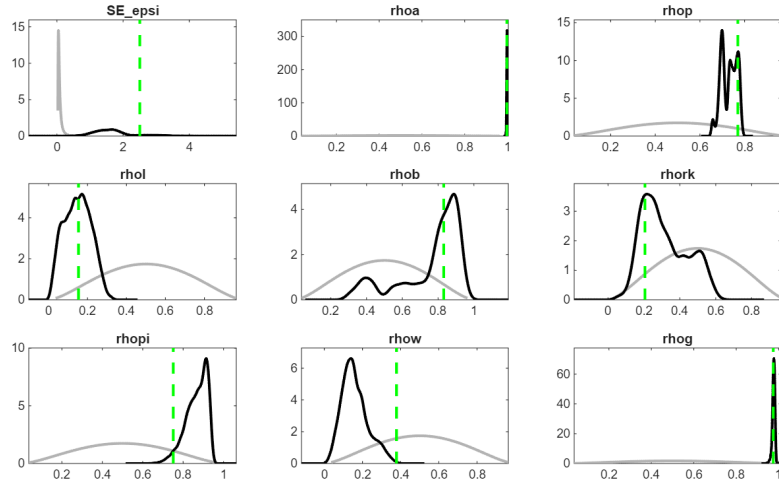
- $\rho_i = 0.9371$: indica che gli effetti di uno shock tendono a persistere per diversi periodi;
- $\sigma_i = 1.6896$: suggerisce che le variazioni dell'efficienza degli investimenti rappresentano una fonte importante di volatilità nel modello.

Le stime degli altri parametri risultano complessivamente in linea con quelle riportate da Smets e Wouters (2007).

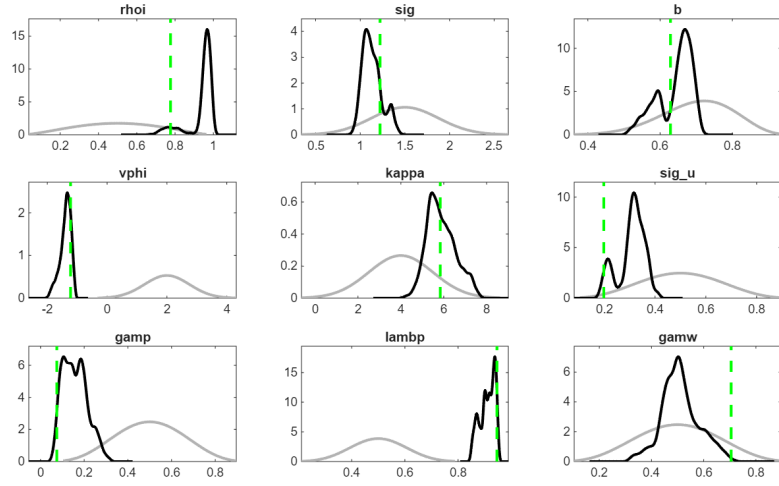
Si riporta successivamente anche il confronto tra le distribuzioni a priori e le corrispondenti distribuzioni posteriori dei parametri.



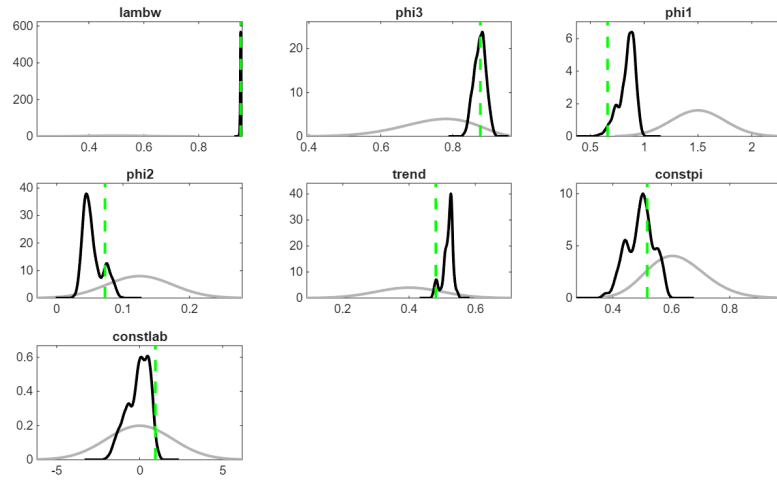
(a)



(b)



(c)



(a)

Figure 2: Confronto tra distribuzioni a priori e posteriori

Per diversi parametri le distribuzioni posteriori risultano differenti rispetto alle prior, segnalando che i dati contribuiscono in modo significativo alla loro stima.

Esercizio 4 e 5

Nel caso in cui i costi di aggiustamento vengano rimossi, si assume che la funzione $S(\cdot)$ sia identicamente nulla, ovvero:

$$S\left(\frac{i_t}{i_{t-1}}\right) = 0. \quad (13)$$

Di conseguenza, l'equazione di accumulazione del capitale è:

$$\bar{k}_{t+1} = (1 - \delta)\bar{k}_t + \varepsilon_t^i i_t. \quad (14)$$

e in forma log-linearizzata:

$$\hat{k}_t = (1 - \delta)\hat{k}_{t-1} + \delta\hat{i}_{t-1} + \delta\hat{\varepsilon}_{t-1}^i, \quad (15)$$

che coincide con il caso precedente. Ciò è dovuto al fatto che, grazie alle proprietà della funzione $S(\cdot)$, in corrispondenza dello stato stazionario (in cui $i_t = i_{t-1}$), i costi di aggiustamento risultano nulli fino al primo ordine.

Per quanto riguarda la condizione del primo ordine rispetto all'investimento, in assenza di costi di aggiustamento, diventa:

$$\lambda_t P_t = \psi_t \varepsilon_t^i. \quad (16)$$

Dividendo entrambi i membri per $\lambda_t P_t$, si ottiene:

$$1 = q_t \varepsilon_t^i. \quad (17)$$

Poiché in stato stazionario $\varepsilon_t^i = 1$, si ottiene:

$$q_t = 1. \quad (18)$$

In assenza di costi di aggiustamento, gli investimenti possono reagire più rapidamente agli shock. Ci si attende quindi una risposta più immediata rispetto al modello di riferimento.

Stima bayesiana del modello senza costi di aggiustamento

Il secondo modello viene stimato utilizzando la stessa procedura bayesiana adottata per il primo.

Le distribuzioni prior vengono mantenute invariate al fine di garantire la confrontabilità dei risultati ottenuti.

La tabella seguente riporta le distribuzioni a priori usate e a posteriori ottenute per il modello senza costi di aggiustamento.

Parametro	Prior	Prior Mean	Prior Std	Post. Mean	HPD Low	HPD High
<i>Parametri strutturali</i>						
rhoa	Beta	0.5	0.20	0.9368	0.9219	0.9513
rhop	Beta	0.5	0.20	0.2496	0.0371	0.5114
rho1	Beta	0.5	0.20	0.9766	0.9624	0.9952
rhob	Beta	0.5	0.20	0.9487	0.9216	0.9821
rhork	Beta	0.5	0.20	0.5945	0.3855	0.8312
rhoi	Beta	0.5	0.20	0.0978	0.0408	0.1513
rho2	Beta	0.5	0.20	0.1541	0.0133	0.3348
rhog	Beta	0.5	0.20	0.9343	0.9068	0.9613
rhoi	Beta	0.5	0.20	0.9321	0.7744	0.9999
sig	Normal	1.5	0.375	0.7329	0.3600	1.2148
b	Beta	0.7	0.10	0.8814	0.7945	0.9547
vphi	Normal	2.0	0.75	-1.5594	-2.2897	-0.6851
sig_u	Beta	0.5	0.15	0.1076	0.0356	0.1769
gamp	Beta	0.5	0.15	0.0489	0.0193	0.0777
lambp	Beta	0.5	0.10	0.9508	0.9482	0.9529
gamw	Beta	0.5	0.15	0.4977	0.3768	0.6196
lambw	Beta	0.5	0.10	0.9388	0.9227	0.9529
phi3	Beta	0.75	0.10	0.4337	0.3564	0.5117
phi1	Normal	1.5	0.125	0.8571	0.6403	1.0633
phi2	Normal	0.125	0.05	0.2658	0.2381	0.2940
trend	Normal	0.4	0.10	0.4406	0.4346	0.4467
constpi	Gamma	0.62	0.10	0.4018	0.3333	0.4617
constlab	Normal	0	2.00	-1.0604	-2.8507	0.9756
<i>Deviazioni standard degli shock</i>						
epsa	Inv-Gamma	0.1	2	0.7567	0.7027	0.8063
epsp	Inv-Gamma	0.1	2	7.2702	6.4567	8.4056
epsl	Inv-Gamma	0.1	2	1.5395	0.9105	2.1329
epsb	Inv-Gamma	0.1	2	0.1988	0.1721	0.2267
epsrk	Inv-Gamma	0.1	2	0.1113	0.0210	0.2084
epsr	Inv-Gamma	0.1	2	0.8041	0.6206	0.9879
epspi	Inv-Gamma	0.1	2	0.3241	0.2873	0.3617
epsw	Inv-Gamma	0.1	2	0.3533	0.3059	0.3986
epsg	Inv-Gamma	0.1	2	3.6828	3.4589	3.9206
epsi	Inv-Gamma	0.1	2	0.3081	0.0246	0.6093

Table 2: Stime a priori e a posteriori nel modello senza costi di aggiustamento

Dalle stime emerge che il nuovo shock agli investimenti è caratterizzato da un elevato grado di persistenza. Si ottiene:

- $\rho_i = 0.9321$: suggerisce che gli effetti di uno shock positivo o negativo tendono a propagarsi per numerosi periodi;
- $\sigma_i = 0.3081$

Le stime ottenute per gli altri parametri risultano complessivamente coerenti con quelle riportate da Smets e Wouters (2007).

Si riporta successivamente anche il confronto tra le distribuzioni a priori e le corrispondenti distribuzioni posteriori dei parametri.

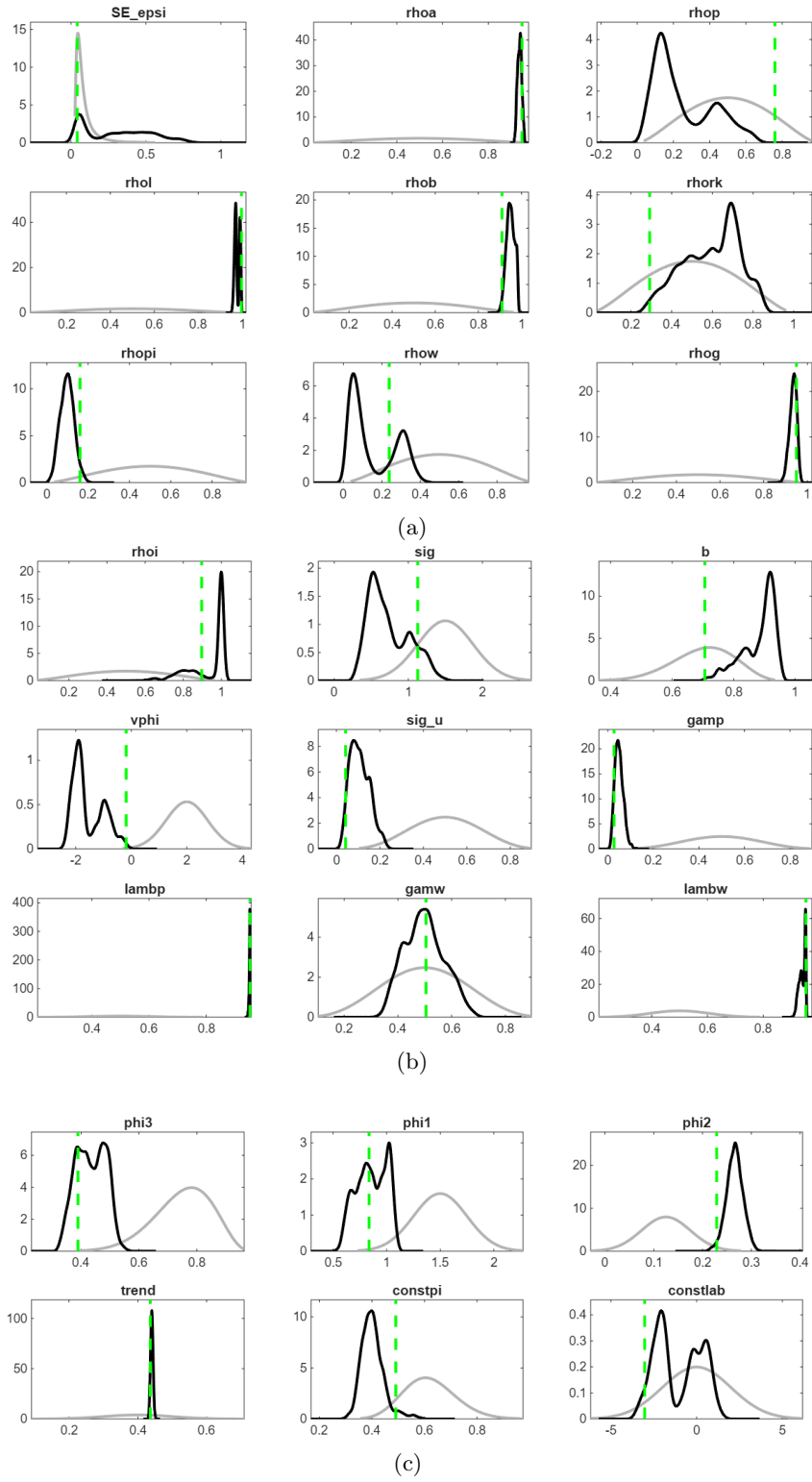


Figure 3: Confronto tra distribuzioni a priori e posteriori

Si osserva come, per diversi parametri, le distribuzioni posteriori risultino più concentrate e spesso spostate rispetto alle prior, indicando che i dati forniscono informazione rilevante per la loro identificazione.

Esercizio 6

a. Confronto tra i modelli

Si confrontano le stime a posteriori ottenute nel modello con costi di aggiustamento e nel modello senza costi di aggiustamento.

Parametro	Con costi di aggiustamento	Senza costi di aggiustamento
<i>Parametri strutturali</i>		
rhoa	0.9975	0.9368
rhop	0.7299	0.2496
rhoh	0.1488	0.9766
rhob	0.7594	0.9487
rhork	0.3133	0.5945
rhopi	0.8648	0.0978
rhow	0.1596	0.1541
rhog	0.9762	0.9343
rhoi	0.9371	0.9321
sig	1.1308	0.7329
b	0.6412	0.8814
vphi	-1.3937	-1.5594
sig_u	0.2290	0.1076
gamp	0.2329	0.0489
lambp	0.9517	0.9508
gamw	0.6894	0.4977
lambw	0.9500	0.9388
phi3	0.4922	0.4337
phi1	1.2414	0.8571
phi2	0.2925	0.2658
trend	0.4373	0.4406
constpi	0.6940	0.4018
constlab	-0.8972	-1.0604
<i>Deviazioni standard degli shock</i>		
epsa	0.5204	0.7567
epsp	2.9360	7.2702
epsl	0.0823	1.5395
epsb	1.0604	0.1988
epsrk	4.1591	0.1113
epsr	0.2023	0.8041
epspi	0.0811	0.3241
epsw	0.3662	0.3533
epsg	2.7800	3.6828
epsi	1.6896	0.3081

Table 3: Confronto delle stime a posteriori nei modelli con e senza costi di aggiustamento

Emergono alcune differenze tra le stime ottenute nei due modelli, suggerendo che i costi di aggiustamento influenzano la dinamica degli investimenti.

Si osserva che la maggior parte delle persistenze degli shock si riducono leggermente nel caso senza costi di aggiustamento, rimanendo comunque abbastanza elevate ($\rho_i = 0.9321$ rispetto a 0.9371). Infatti, in assenza di costi di aggiustamento, l'investimento reagisce più rapidamente agli shock, riducendo leggermente la persistenza stimata.

Le variazioni più evidenti si osservano nelle deviazioni standard degli shock. Nel modello senza costi di aggiustamento, alcuni shock, come $\varepsilon_p, \varepsilon_{rk}$ ed ε_l , mostrano una volatilità significativamente più elevata, mentre altri, risultano molto più contenuti. Questo suggerisce che, in assenza di rigidità nell'investimento, il modello attribuisce maggiore importanza ad alcune fonti di incertezza e ne riduce altre.

b. Bayes Factor

Il Bayes Factor consente di confrontare la capacità esplicativa dei due modelli sulla base della marginal likelihood.

$$BF_{1,2} = \exp(LDD_1 - LDD_2) \quad (19)$$

Utilizzando le Log Data Density stimate:

	Modello 1	Modello 2
	Con costi di aggiustamento	Senza costi di aggiustamento
Log Data Density (LDD)	-2536.524640	-3327.851861

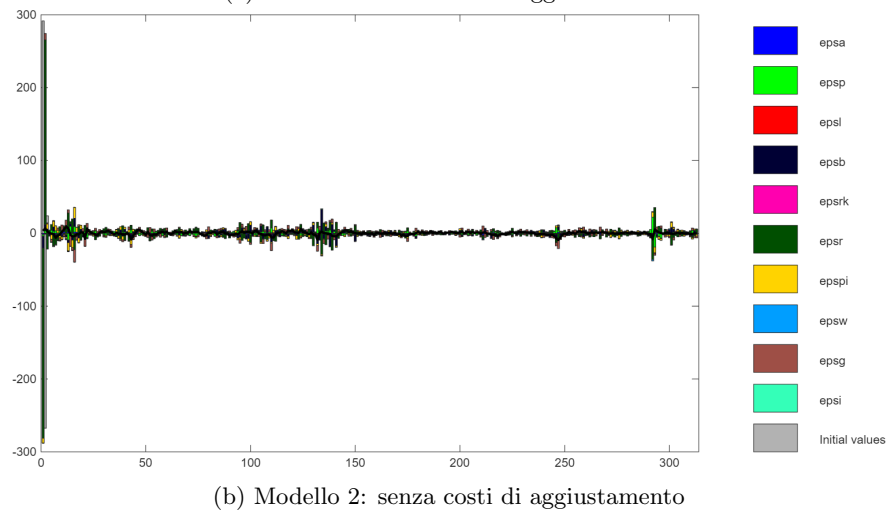
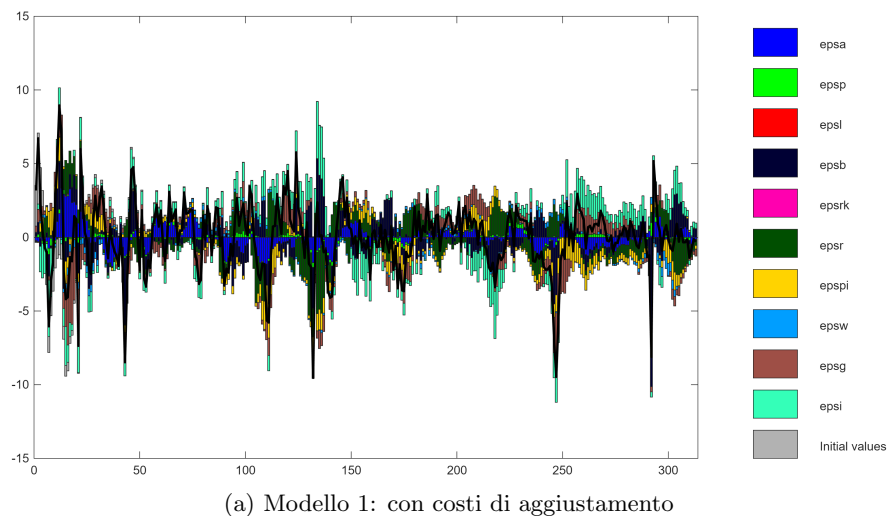
si ottiene

$$BF_{12} = \exp(-2536.524640 + 3327.851861) = \exp(791.327221) \approx 4.7 \times 10^{343}.$$

Poiché il Bayes Factor risulta superiore a 150, l'evidenza empirica a favore del Modello 1 rispetto al Modello 2 è da considerarsi decisiva.

c. Historical decomposition del tasso di crescita degli investimenti

L'historical decomposition consente di valutare il contributo dei diversi shock alla dinamica osservata del tasso di crescita degli investimenti.



Dal grafico ottenuto dal modello con costi di aggiustamento, si osserva che alcuni shock, in particolare epsi, epsg ed epsb, mostrano contributi più ampi e frequenti, suggerendo un ruolo più rilevante nella dinamica della variabile. Al contrario, nel modello senza costi di aggiustamento, gli effetti degli shock tendono a esaurirsi più rapidamente. Nonostante la sovrapposizione delle linee, sembra che anche in questo caso predominino epsi e epsb.

Esercizio 7

Confronto delle IRF

Le IRF consentono di valutare l'effetto degli shock sulle principali variabili macroeconomiche. Vengono analizzate le risposte di crescita dell'output (dy), crescita degli investimenti ($dinve$), crescita del consumo (dc),

inflazione ($pinfobs$), tasso di interesse ($robs$), ore lavorate ($labobs$), crescita dei salari (dw) ad alcuni shock presenti nel modello.

IRF Modello 1

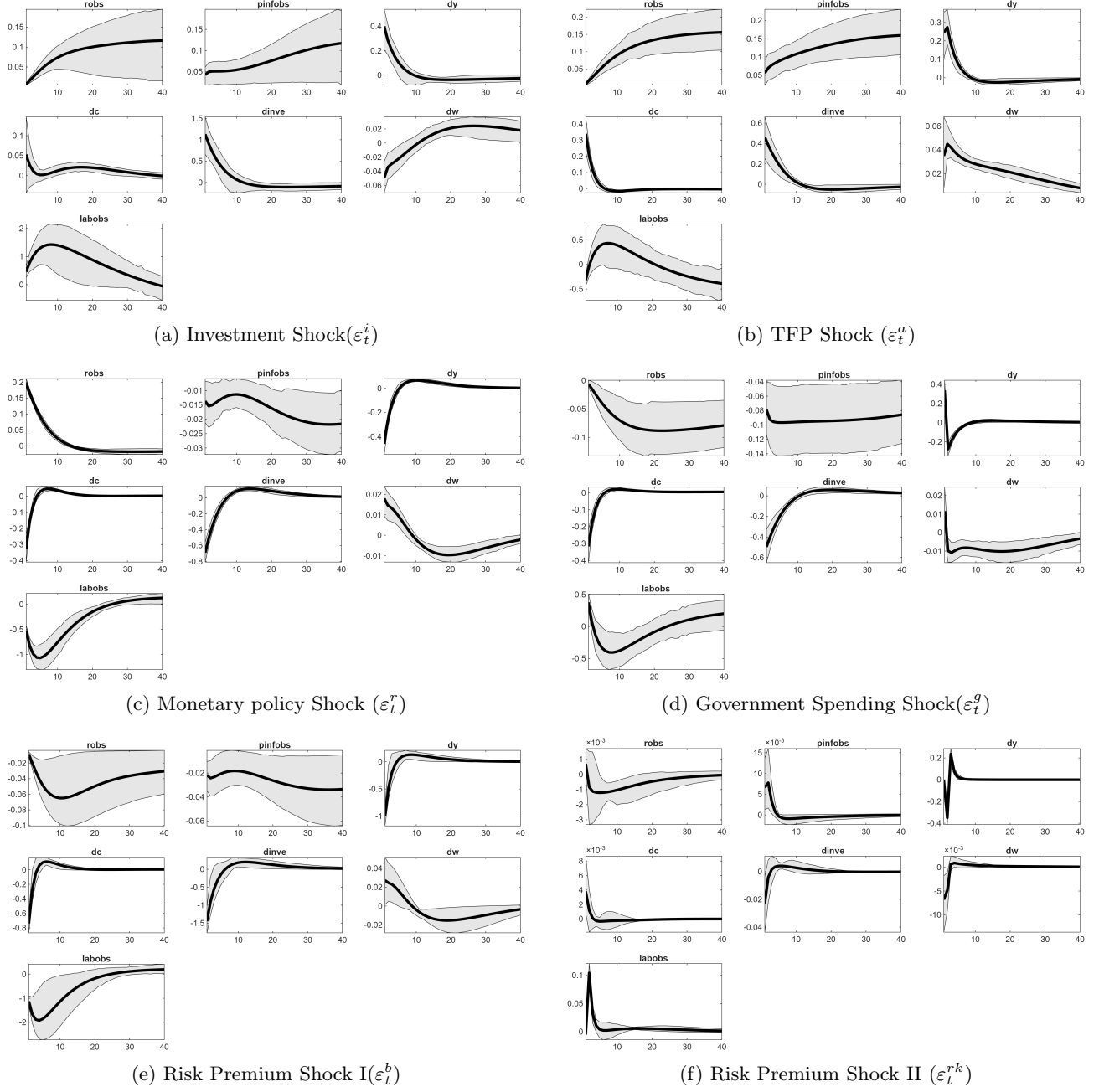


Figure 5: Impulse Response Functions del Modello 1 (parte 1)

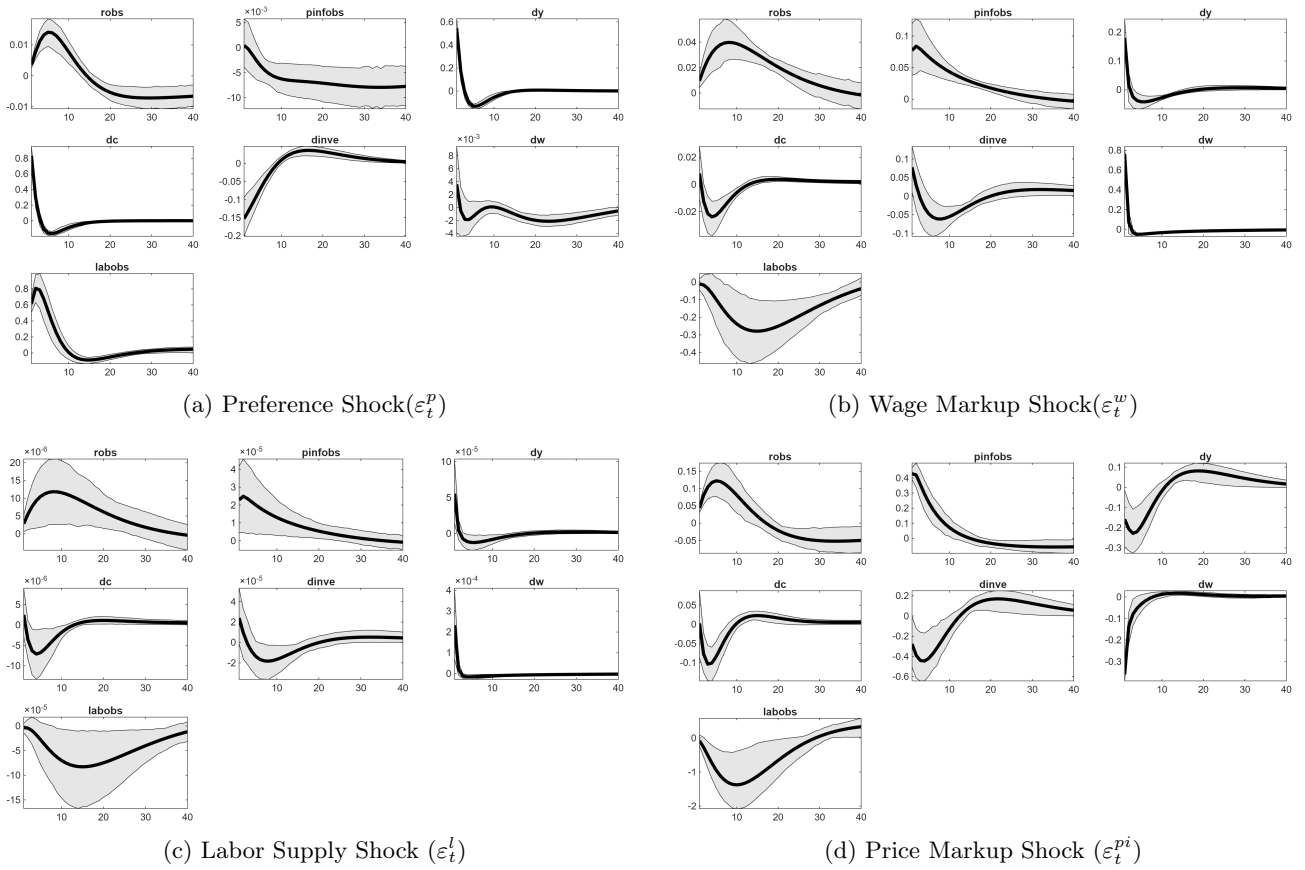


Figure 6: Impulse Response Functions del Modello 1 (parte 2)

In generale, si vede che tutte le variabili dopo una prima reazione allo shock, convergono più o meno gradualmente verso lo stato stazionario, confermando la corretta specificazione del modello.

Teoricamente infatti, le abitudini nei consumi e i costi di aggiustamento contribuiscono a rendere più lenta la risposta delle variabili agli shock.

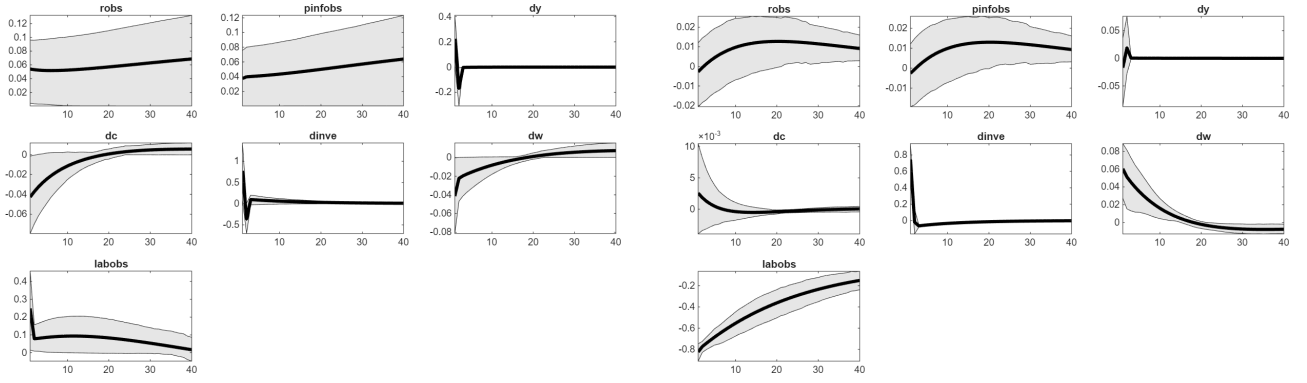
L'utilizzo più intenso del capitale permette di aumentare l'output, senza dover aumentare necessariamente le ore lavorate e i salari, e di conseguenza i costi marginali. Per ultima, l'inflazione, anche per il meccanismo di Calvo dei prezzi presente nel modello, risulta più inerziale.

Si osserva perfettamente questo comportamento teorico atteso dopo uno shock positivo agli investimenti, dove i salari, in un primo periodo addirittura scendono, riducendo i costi marginali e l'inflazione.

A causa delle abitudini interne inserite nel modello, i consumi aumentano debolmente.

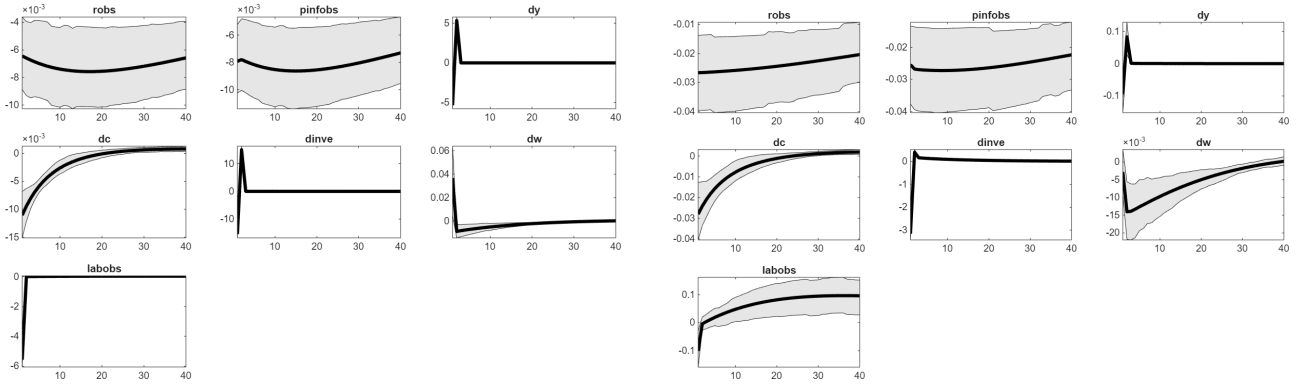
Viceversa, dopo uno shock restrittivo di politica monetaria, o di premio per il rischio, la Banca Centrale alza inizialmente i tassi, i consumi scendono subito, la domanda di conseguenza scende e l'output segue l'andamento. Le imprese producono meno, l'occupazione si riduce e i salari, rigidi, si riducono gradualmente. La domanda di beni d'investimento, mostra in questo caso un calo, incentivato dall'aumento dei tassi.

IRF Modello 2



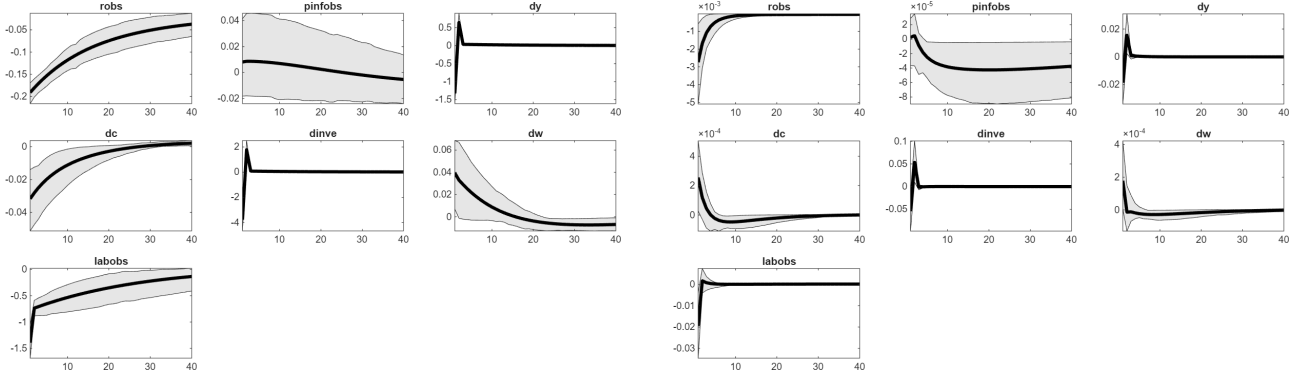
(a) Investment Shock (ε_t^i)

(b) TFP Shock (ε_t^a)



(c) Monetary policy Shock (ε_t^r)

(d) Government Spending Shock (ε_t^g)



(e) Risk Premium Shock I (ε_t^b)

(f) Risk Premium Shock II (ε_t^{rk})

Figure 7: Impulse Response Functions del Modello 2 (parte 1)

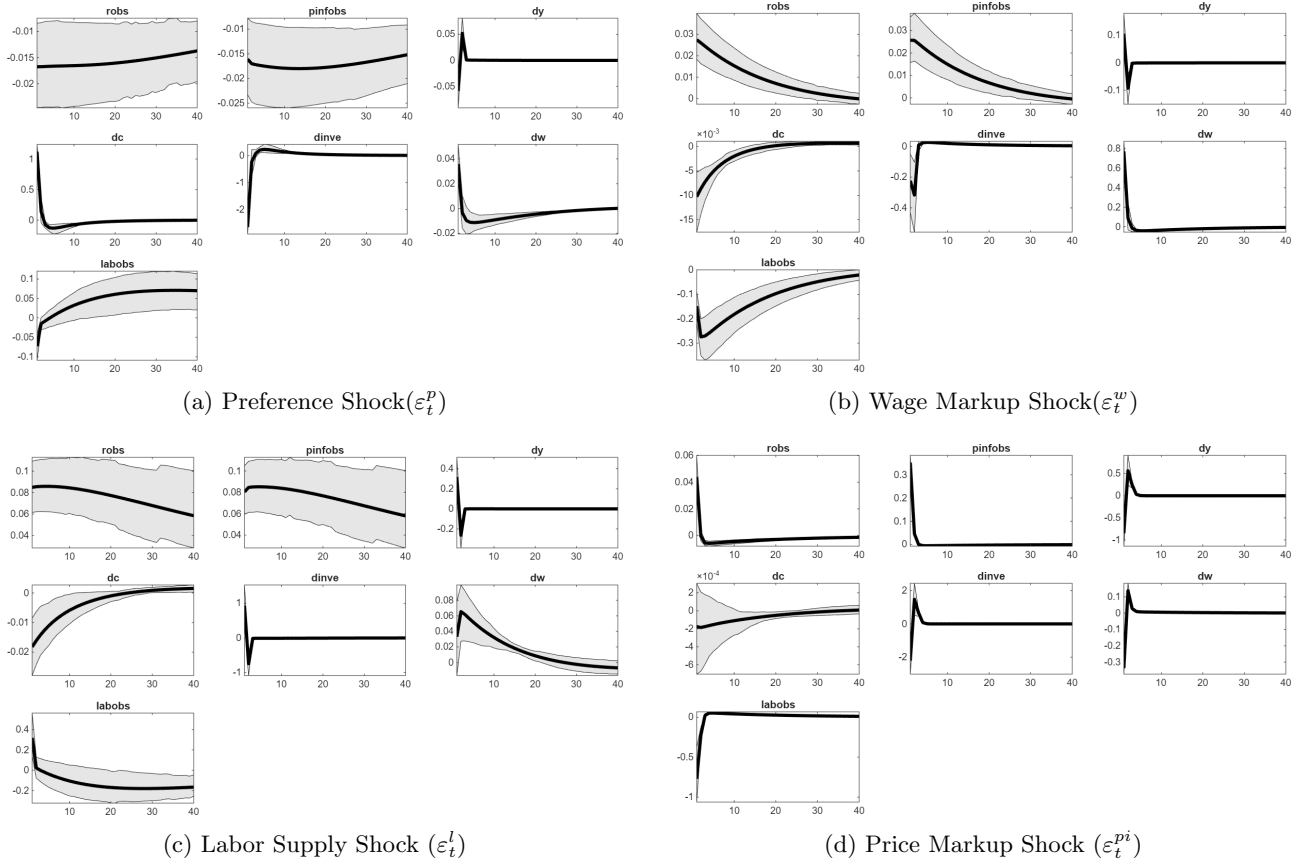


Figure 8: Impulse Response Functions del Modello 2 (parte 2)

Le IRF del Modello 2 evidenziano chiaramente l'effetto dell'eliminazione dei costi di aggiustamento degli investimenti. Infatti in tutti i casi gli investimenti reagiscono nel primo periodo, ritornando rapidamente verso lo steady state, diversamente a quanto accadeva nel Modello 1.

Il capitale non viene più accumulato gradualmente nel tempo attraverso un processo di investimento smussato, ma viene modificato quasi istantaneamente in risposta agli shock.

Di conseguenza, anche output, ore lavorate e salari mostrano generalmente risposte più intense nel breve periodo ma meno persistenti nel medio-lungo periodo. L'inflazione e i tassi, data la rigidità dei prezzi, appaiono abbastanza stabili, ad eccezione dei casi di shock del premio per il rischio, del markup dei salari e dei prezzi, in cui appaiono più volatili.

Esercizio 8

Confronto con la Capacity Utilization con TCU series

Il grafico seguente confronta la serie dell'utilizzo del capitale stimata dal modello con la serie osservata TCU (Capacity Utilization: Total Industry) proveniente dal database FRED <https://fred.stlouisfed.org/>.

Le serie per poter essere confrontate sono state standardizzate in fase di implementazione, direttamente nella Command Window.

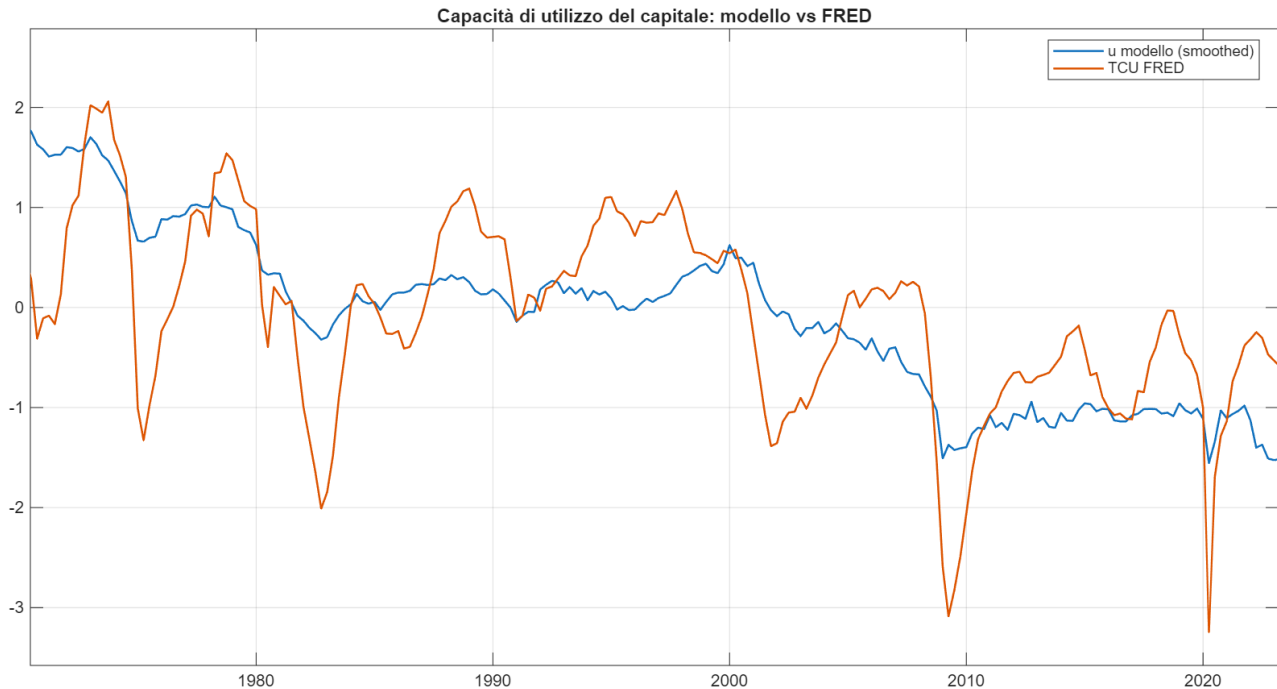


Figure 9: Capacità di utilizzo del capitale: modello stimato vs serie TCU (FRED).

In generale, il modello riesce a riprodurre la tendenza della capacità produttiva, mostrando una dinamica coerente con quella osservata nei dati reali. In particolare, entrambe le serie evidenziano una progressiva riduzione dell'utilizzo del capitale nella parte finale del campione e presentano diversi movimenti comuni nel medio periodo.

Tuttavia, la serie empirica TCU appare significativamente più volatile rispetto alla serie simulata dal modello. Le fluttuazioni osservate nei dati presentano oscillazioni più ampie e brusche variazioni, particolarmente evidenti durante le fasi recessive e negli shock più recenti, mentre la serie simulata appare più regolare e smussata.

Nel complesso, il confronto suggerisce che il modello è in grado di catturare adeguatamente l'andamento ciclico e la componente di lungo periodo dell'utilizzo del capitale, pur sottostimando la volatilità effettivamente osservata nell'economia statunitense.